

Selección de Hardware

1. Introducción

Tras definir que la arquitectura del proyecto se basará en un sistema de detección distribuido compuesto por **dos nodos receptores BLE**, resulta necesario seleccionar los componentes hardware que permitan implementar dicha arquitectura de forma fiable, escalable y económicamente viable.

El objetivo principal del sistema es detectar el paso de terminales móviles a través de un umbral físico mediante el análisis de señales Bluetooth Low Energy (BLE) emitidas por dichos dispositivos. Para mejorar la robustez del sistema frente a fluctuaciones del RSSI y reducir la probabilidad de falsos positivos o negativos, se ha decidido implementar una arquitectura con **doble receptor**, permitiendo analizar la evolución temporal de la señal desde dos posiciones distintas.

La arquitectura final del sistema se compone de los siguientes elementos principales:

- **Dos nodos receptores BLE**, físicamente separados, que realizan el escaneo del espectro Bluetooth y detectan los paquetes de advertising emitidos por los terminales.
- **Nodo coordinador**, implementado sobre uno de los receptores, encargado de ejecutar el algoritmo de decisión y comunicarse con el sistema de gestión.
- **Sistema de antenas externas**, que permite optimizar la recepción de señal y adaptar la instalación a las características físicas del entorno.

En esta arquitectura, ambos receptores realizan el escaneo del espectro BLE de forma independiente. Uno de ellos actúa además como **nodo coordinador**, agregando la información recibida desde el segundo receptor mediante comunicación inalámbrica y ejecutando el algoritmo de detección del sistema.

La comunicación entre ambos nodos se realiza utilizando la conectividad **Wi-Fi integrada en el ESP32**, evitando la necesidad de cableado físico entre dispositivos y simplificando la instalación del sistema.

A partir de esta arquitectura, se procede a analizar y seleccionar los distintos componentes hardware necesarios para la implementación del prototipo.

2. Selección de los Receptores BLE

Los receptores BLE constituyen el componente encargado de monitorizar continuamente el espectro Bluetooth en el entorno del arco de salida y detectar los paquetes de advertising emitidos por los terminales.

Cada receptor debe cumplir los siguientes requisitos técnicos:

- Capacidad de **escaneo BLE continuo**.
- Acceso a la **intensidad de señal recibida (RSSI)** para cada paquete detectado.
- Capacidad de **filtrado de dispositivos** mediante identificadores específicos.
- Capacidad de comunicación inalámbrica mediante **Wi-Fi** para el intercambio de información entre nodos.
- Posibilidad de utilizar **antenas externas** para optimizar la recepción de señal en función del entorno de instalación.

Con base en estos requisitos, se han analizado distintas alternativas de hardware.

2.1. Alternativas consideradas

2.1.1. Microcontroladores tipo Arduino con módulos BLE externos

Una primera alternativa considerada consistía en utilizar microcontroladores de la familia Arduino en combinación con módulos BLE externos conectados mediante UART o WiFi.

Esta arquitectura permitiría delegar la funcionalidad Bluetooth en un módulo dedicado, mientras que el microcontrolador actuaría como controlador del sistema.

Sin embargo, esta solución presenta varias limitaciones relevantes para el sistema propuesto:

- La mayoría de módulos BLE disponibles para Arduino están diseñados para operar mediante **comandos AT**, lo que limita el acceso a la información completa de los paquetes BLE detectados.
- La disponibilidad de módulos que permitan **escaneo BLE continuo con acceso al RSSI y soporte para antenas externas** es limitada y, en muchos casos, implica costes superiores a otras alternativas.
- La dependencia del firmware propietario de estos módulos reduce la flexibilidad para implementar algoritmos personalizados de filtrado o procesamiento de señal.
- La arquitectura resultante introduce un mayor número de componentes y capas de comunicación entre el microcontrolador y el sistema BLE.

Debido a estas limitaciones, se consideró preferible utilizar una plataforma en la que el propio receptor pueda ejecutar directamente la lógica de escaneo y procesamiento de señales BLE.

2.1.2. Módulos BLE controlados mediante comandos AT

Otra alternativa evaluada fue el uso de módulos BLE comerciales de bajo coste controlados mediante comandos AT a través de UART (por ejemplo, módulos basados en chipsets como HM-10 o JDY-23).

Estos módulos permiten implementar rápidamente funcionalidades básicas de comunicación Bluetooth sin necesidad de desarrollar firmware específico en el dispositivo.

Sin embargo, presentan varias limitaciones para el sistema propuesto:

- Acceso limitado a los datos de los paquetes BLE detectados.
- Capacidades reducidas de escaneo y filtrado de dispositivos.
- Dependencia del firmware propietario del fabricante.
- Limitaciones para implementar algoritmos personalizados de análisis de señal o procesamiento de RSSI.

Dado que el sistema requiere un control relativamente preciso del proceso de escaneo BLE y del tratamiento de las mediciones RSSI, se consideró que este tipo de módulos no ofrece la flexibilidad necesaria.

2.1.3. Módulos BLE dedicados (familia nRF52)

También se evaluó el uso de módulos BLE dedicados basados en microcontroladores de la familia **nRF52** de Nordic Semiconductor, como los módulos NINA-B4 de u-blox.

Estos dispositivos ofrecen un rendimiento muy elevado en aplicaciones Bluetooth Low Energy y permiten ejecutar firmware personalizado directamente en el módulo.

Sin embargo, la utilización de estos módulos en formato SMD requiere el uso de placas de desarrollo o el diseño de una PCB específica para su integración, lo que incrementa significativamente el coste del prototipo.

Dado que el objetivo del proyecto es desarrollar un sistema funcional de bajo coste, se consideró conveniente evaluar alternativas que mantuviesen capacidades similares de escaneo BLE pero con mayor facilidad de integración en fase de prototipado.

2.2. Plataforma seleccionada: ESP32 con antena externa

Tras evaluar las distintas alternativas, se ha seleccionado utilizar **placas de desarrollo basadas en ESP32 con conector para antena externa (U.FL / IPEX)** como receptores BLE del sistema.

El ESP32 integra tanto el microcontrolador como la radio Bluetooth Low Energy en un único chip, permitiendo implementar directamente en el propio dispositivo las funciones de escaneo BLE y procesamiento de señal necesarias para el sistema.

Las principales ventajas de esta solución son:

- **Capacidad de escaneo BLE completo**, incluyendo acceso a los datos de advertising y medición de RSSI.
- **Posibilidad de programar directamente el firmware del receptor**, permitiendo implementar algoritmos personalizados de filtrado y análisis de señal.
- **Coste reducido y alta disponibilidad en el mercado**, lo que facilita el desarrollo de prototipos y la futura escalabilidad del sistema.
- **Integración sencilla mediante placas de desarrollo**, evitando la necesidad de diseñar hardware específico.
- **Disponibilidad de versiones con conector U.FL**, que permiten utilizar antenas externas para optimizar la recepción de señal.

La posibilidad de ejecutar firmware propio permite implementar directamente en el módulo funciones como:

- Escaneo continuo de paquetes BLE.
- Filtrado de dispositivos mediante identificadores específicos.
- Obtención del RSSI para cada paquete detectado.
- Envío de la información relevante al nodo coordinador mediante WiFi.

2.2.1. Uso de antenas externas

En el contexto del sistema propuesto, la estabilidad de las mediciones RSSI resulta un factor crítico para determinar la dirección de movimiento de los dispositivos.

Por este motivo se ha considerado especialmente importante la posibilidad de utilizar **antenas externas de 2.4 GHz**, conectadas al receptor mediante un conector coaxial tipo **U.FL / IPEX**.

Esta solución presenta varias ventajas:

- Mayor flexibilidad para posicionar la antena en el entorno físico.
- Reducción de interferencias provocadas por elementos metálicos o estructuras cercanas.
- Posibilidad de ajustar el tipo de antena durante la fase de calibración del sistema.

- Mejora potencial de la estabilidad de la señal RSSI entre los distintos receptores.

Gracias a estas características, el uso de receptores ESP32 con antena externa permite implementar una arquitectura de detección robusta manteniendo al mismo tiempo un coste de hardware reducido.

3. Selección de la Antena

La antena es el componente que traduce la presencia física de un usuario en un dato de potencia (RSSI). Tras analizar el entorno de un arco de paso, hemos seleccionado **antenas externas de tipo dipolo con una ganancia de 5 dBi**, conectadas mediante interfaces U.FL a RP-SMA.

3.1. Justificación de la Ganancia: El Equilibrio de los 5 dBi

Aunque existen antenas de menor ganancia (1 dBi p.e.) y de mayor ganancia (10 dBi p.e.), hemos optado por **5 dBi** por tres razones técnicas:

- **Alcance vs. Precisión:** Una antena de 2 dBi (como la nativa del ESP32) puede ser demasiado sorda en algunos casos. Una de 10 dB nos ofrece un amplio rango aunque su diagrama de radiación se puede ver mermado. Los 5 dBi ofrecen la sensibilidad suficiente para captar el móvil a 5 metros de distancia con total claridad, pero manteniendo una cobertura amplia en las cercanías.
- **Estabilidad del RSSI:** Esta ganancia permite que la curva de potencia sea más lineal. Esto ayuda al algoritmo a distinguir mejor entre las distintas casuísticas que se van a manejar.
- **Margen de Ruido:** En entornos con mucha gente u otras interferencias, la señal Bluetooth se ve mermada. Los 5 dBi nos dan un "margen de seguridad" para que la señal atraviese ciertos obstáculos sin perder la conexión con el nodo receptor.

3.2. Diagrama de Radiación

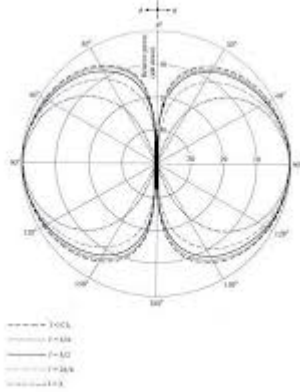
La antena elegida tiene un **patrón de radiación omnidireccional**. Para explicarlo de forma sencilla, la antena emite y recibe energía en forma de **toroide** gigante a su alrededor.

Dado que la intensidad de señal RSSI es un parámetro clave para el funcionamiento del sistema, la selección del sistema de antena resulta especialmente relevante.

En lugar de utilizar antenas integradas en el módulo, se ha optado por emplear **antenas externas omnidireccionales) de 2.4 GHz** conectadas mediante el conector U.FL disponible en el módulo ESP32 seleccionado.

Esta elección ofrece varias ventajas:

- **Mayor flexibilidad de instalación**, permitiendo posicionar la antena de forma óptima en el entorno físico.
- **Mejor estabilidad del RSSI**, al poder alejar la antena de elementos metálicos o superficies reflectantes.
- Posibilidad de **sustitución o ajuste de la antena** durante la fase de calibración del sistema.



4. Alimentación y Cableado

Los distintos nodos que componen el sistema se implementan mediante placas de desarrollo basadas en ESP32. Estas placas incorporan reguladores de tensión y circuitería de alimentación integrados, lo que permite alimentarlas directamente mediante su conector **micro-USB**.

En la fase de prototipado, cada placa se alimenta mediante una fuente estándar de **5 V a través de USB**, lo que simplifica considerablemente el diseño eléctrico del sistema. Durante el desarrollo y programación del firmware, los dispositivos pueden conectarse directamente a un ordenador mediante el mismo puerto USB, que proporciona simultáneamente alimentación y acceso al puerto serie para la carga del programa.

En condiciones normales de funcionamiento, una vez programados los dispositivos, la alimentación puede realizarse mediante cargadores USB convencionales o mediante un concentrador de alimentación USB, permitiendo alimentar simultáneamente los distintos nodos del sistema.

Esta solución presenta varias ventajas:

- Eliminación de la necesidad de diseñar circuitos de alimentación específicos.
- Uso de fuentes de alimentación ampliamente disponibles y de bajo coste.

- Simplificación del prototipo y facilidad de mantenimiento.

El consumo típico de una placa ESP32 se sitúa en el orden de **100–300 mA**, dependiendo de la actividad del sistema y del uso de interfaces inalámbricas, por lo que cualquier fuente USB estándar resulta suficiente para su alimentación.

5. Enlaces

- Nodos receptores (ESP32-DevKitC-32UE x2)
 - <https://www.mouser.es/ProductDetail/Espressif-Systems/ESP32-DevKitC-32UE?qs=GedFDLaBXFguOYDKoZ3jA%3D%3D> (6.95€)
 - <https://www.digikey.es/es/products/detail/espressif-systems/ESP32-D-EVKITC-32UE/12091813> (10\$)
- Antena (x2)
 - https://www.amazon.es/Bingfu-Enrutador-Inal%C3%A1mbrica-Adaptador-Videovigilancia/dp/B08YMYZGG1?ref_=ast_sto_dp&th=1 (9.99 €)
 - https://www.amazon.es/Bingfu-698-2700Mhz-Omnidireccional-Enrutador-Inal%C3%A1mbrico/dp/B09MYBS23C/ref=ast_sto_dp_puis?th=1 (9.99 €)
- Cables de alimentación (x2)
 - <https://tienda.bricogeek.com/cables/1471-cable-usb-micro-b-corto-85cm.html> (0.85cm, 1.85€)
 - <https://es.rs-online.com/web/p/cables-usb/1828496> (1.8m, 3.68€)
 - <https://www.appinformatica.com/128523-usb-2-cbl-a-m-micro-b-m/p> (1.8m, 4.73€)
 - <https://www.electroson.com/tienda/cable-usb-20-macho-a-micro-usb-macho-b/22149> (2m, 4.91€)